

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación • Carrera de Software

EXAMEN PARCIAL

UNIDADES 1 Y 2 Evaluación integral

Fundamentos y Proceso de Requisitos • Elicitación y Análisis de Requisitos

Asignatura	Ingeniera de Requisitos (ISR-401)	4. nivel, Carrera de Software
Docente	Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón	
Resultados de aprendizaje evaluados	RA1 (Unidad 1): Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales. RA2 (Unidad 2): Aplica técnicas de elicitación y análisis de requisitos para identificar, clasificar y modelar los requisitos funcionales y no funcionales, asegurando completitud y coherencia.	
Ponderación por unidad	Unidad 1: 3,0 puntos (30%)	Unidad 2: 7,0 puntos (70%)
Modalidad / tiempo	Individual • Presencial • 120 minutos	
Puntaje total	10,0 puntos	
Periodo	2026 2027 PPA	
Referentes	ISO/IEC/IEEE 29148:2018; Pohl (2010); ISO/IEC 25010; SWEBOK v4.0 (KA Software Requirements); IREB CPRE FL v3.1.	

Apellidos y Nombres	Ponce Rivera Mery Helenmey	
Cedula / ID	1250801998	
Paralelo / Fecha	4 Software B	15/06/2026

4. TAREAS DE LA UNIDAD 1 (3,0 puntos)

T1. Sistema, contexto y visión

1,5 pts

T1.1 (0,4) Clasifique el SICAA según los tipos de sistemas estudiados (información, embebido, software intensivo, adaptativo) y **justifique** con dos características del caso. Indique una **consecuencia** de esa clasificación para la IR del proyecto.

El SICAA se clasifica como un sistema software-intensivo de información.

Justificación

1. Gestiona información relacionada con productores, lotes, calidad, trazabilidad y pagos.
2. Integra diferentes procesos del centro de acopio mediante software para automatizar actividades que actualmente se realizan manualmente.

Consecuencia para la IR

La ingeniería de requisitos debe enfocarse en identificar correctamente las necesidades de los diferentes stakeholders, garantizar la integridad de la información y asegurar la trazabilidad de los procesos y datos.

T1.2 (0,4) Defina el **límite del sistema** y el **contexto**: mencione dos elementos que quedan dentro del sistema, dos que pertenecen al contexto y uno que esté en la frontera (interfaz), justificando este último.

Dentro del sistema

- Registro de recepción de lotes.
- Cálculo automático de liquidaciones.

Contexto

- Productores asociados.
- Cliente mayorista exportador.

Frontera (interfaz)

- Integración con la báscula electrónica.

Justificación: la báscula pertenece al entorno externo, pero intercambia información con el sistema mediante una interfaz tecnológica.

T1.3 (0,3) Formule la **visión del sistema** en un único enunciado, alineada con el problema central del caso.

Proporcionar una gestión integral, confiable y trazable de la recepción, control de calidad y liquidación de productos agrícolas para optimizar las operaciones del centro de acopio y mejorar la transparencia para productores y clientes.

T1.4 (0,4) Seleccione **tres perspectivas de contexto** (de las ocho estudiadas) pertinentes al SICAA y sustente cada una con evidencia textual del caso.

Organizacional

La asociación administra el centro de acopio y requiere optimizar sus procesos administrativos.

Operacional

Existe un flujo operativo de recepción, pesaje, control de calidad y pago.

Regulatoria

Debe cumplir la normativa local de protección de datos personales.

T2. Tipos de requisitos, proceso y framework de IR

1,5 pts

T2.1 (0,5) Clasifique las declaraciones **D1 a D6** distinguiendo: requisito funcional, requisito no funcional, restricción y **requisito de proceso** (vs. requisito de producto). Una misma declaración puede contener más de un tipo; identifique los por separado en una tabla.

Declaración	Clasificación
D1 Registrar pesaje y calcular pago	Requisito funcional
D1 Entregas cada dos semanas	Requisito de proceso
D1 Documentación según estándar reconocido	Restricción
D2 Registro rápido	Requisito no funcional: eficiencia
D3 Consulta desde celular	Requisito funcional
D3 Fácil de usar	Requisito no funcional: usabilidad
D3 Funcionar con señal deficiente	Requisito no funcional: fiabilidad/disponibilidad
D4 Información segura	Requisito no funcional: seguridad
D4 Exportar al programa contable	Requisito funcional
D5 Trazabilidad completa	Requisito funcional
D6 Funcionar en equipos existentes	Restricción
D6 Cumplir normativa de protección de datos	Restricción

T2.2 (0,5) Recomiende el **modelo de proceso de requisitos** (cascada, iterativo o ágil) más adecuado para el SICAA con **tres razones contextualizadas** al caso (considere la exigencia de entregas quincenales y la baja familiaridad tecnológica de los usuarios).

Modelo Ágil

Razón 1

Los usuarios tienen baja familiaridad tecnológica.

Razón 2

Existen entregas funcionales cada dos semanas.

Razón 3

Los requisitos pueden evolucionar durante el desarrollo.

T2.3 (0,5) Aplique el **framework de IR**: identifique los **actores del proceso** de requisitos del proyecto, señale en qué **actividad Core** se originó la declaración D6, a qué tipo de artefacto (contexto, requisitos o proceso) corresponde cada parte de D6 y qué **actividad transversal** debe activarse al incorporarla.

Actores

- Gerente.
- Responsable de calidad.
- Productores.
- Contadora.
- Cliente exportador.
- Equipo de desarrollo.

Actividad core donde surge D6

Elicitación de requisitos.

Artefactos

- Funcionar en computadoras existentes → Contexto.
- Cumplir normativa de protección de datos → Requisito.

Actividad transversal

Gestión de cambios y trazabilidad.

5. TAREAS DE LA UNIDAD 2 (7,0 puntos)

T3. Planificación de la elicitación

2,0 pts

T3.1 (0,8) Construya **la matriz fuente** → **técnica**: para al menos **cuatro fuentes de requisitos** del caso (stakeholders, documentos, sistema actual en cuadernos/hojas de cálculo, estándares), seleccione la **técnica de elicitación** principal más adecuada (debe usar al menos **tres técnicas distintas**) y justifique cada selección considerando el perfil de la fuente.

Fuente	Técnica	Justificación
Gerente	Entrevista	Conoce los objetivos estratégicos del proyecto.
Productores	Focus group	Permite conocer necesidades comunes y opiniones compartidas.
Cuadernos y hojas de cálculo	Análisis documental	Permite identificar los procesos actuales y la forma en que se registra la información.
Normativas	Lectura basada en perspectivas	Identifica restricciones legales que deben cumplirse en el sistema.

T3.2 (0,8) Diseñe el **guion de entrevista semiestructurada** al Téc. Rivas (control de calidad) con **cinco preguntas**: combine correctamente preguntas abiertas y cerradas, ordénelas con lógica de embudo y oriéntelas a descubrir el flujo real de trabajo y sus restricciones de tiempo.

Preguntas abiertas

1. ¿Cómo realiza actualmente el control de calidad?
2. ¿Qué información registra durante cada recepción?
3. ¿Cuáles son los principales problemas del proceso actual?

Preguntas cerradas

4. ¿El registro de calidad se realiza para todos los lotes? (Sí/No)
5. ¿Considera aceptable dedicar más de 30 segundos al registro de un lote? (Sí/No)

T3.3 (0,4) Proponga **una técnica de apoyo** (brainstorming, prototipado, KJ, mapas mentales o checklists) para abordar la resistencia del Téc. Rivas (prefiero seguir con mi cuaderno) y describa **cómo** la aplicaría en una sesión concreta.

Prototipado

Se mostrará una maqueta simple del registro de calidad para que el técnico interactúe con ella y sugiera mejoras antes del desarrollo.

T4. Análisis, priorización y negociación

2,0 pts

T4.1 (0,8) Priorice los requisitos **R-01 a R-08** con la técnica **MoSCoW** para una primera versión del SICAA. Justifique expresamente por qué los clasificados como *Must* son imprescindibles y por qué los *Won't* pueden posponerse.

Must Have

- R-01
- R-02
- R-04
- R-06
- R-08

Should Have

- R-03

Could Have

- R-05

Won't Have

- R-07

La personalización visual no aporta valor crítico al negocio y puede implementarse en versiones futuras.

Must Have

R-01 Es indispensable porque sin registrar los lotes no se pueden realizar los demás procesos del sistema.

R-02 Es imprescindible porque permite calcular los pagos correctamente y evitar errores manuales.

R-04 Es esencial porque la trazabilidad es un requisito exigido por los clientes exportadores.

R-06 Es necesario porque agiliza el pesaje y reduce errores durante la recepción de productos.

R-08 Es importante porque integra la información del SICAA con el sistema contable de la organización.

Should Have

R-03 Es importante porque mejora el control de calidad del proceso, aunque el sistema puede funcionar sin esta característica en una primera versión.

Could Have

R-05 Aporta comodidad y acceso a la información desde cualquier lugar, pero no es esencial para cumplir los objetivos principales del sistema.

Won't Have

R-07 Puede posponerse porque la personalización visual no afecta las funciones principales del sistema.

T4.2 (0,6) Clasifique **R-01, R-05 y R-07** según el **modelo de Kano** (básico/obligatorio, de desempeño/unidimensional, atractivo/de deleite) y justifique cada clasificación desde la perspectiva del productor asociado.

R-01 – Básico / Obligatorio

Es básico porque el productor espera que sus entregas queden registradas. Si no existe este requisito, no habría respaldo del lote ni base para el pago.

R-05 – De desempeño / Unidimensional

Es de desempeño porque mientras más rápida y clara sea la notificación del precio diario, mayor será la satisfacción del productor.

R-07 – Atractivo / De deleite

Es atractivo porque personalizar colores o temas no es necesario, pero si existe puede mejorar la experiencia del usuario. Su ausencia no afecta el funcionamiento principal.

T4.3 (0,6) Las declaraciones **D2 y D5** generan un **conflicto de requisitos** (registro mínimo y veloz vs. trazabilidad completa con más datos por lote). Tipi que el conflicto según las causas estudiadas, y proponga una **resolución win-win** concreta y técnicamente viable, indicando qué cede y qué gana cada parte.

Tipo de conflicto: Conflicto de intereses u objetivos, porque D2 busca rapidez en el registro y D5 exige registrar más información para garantizar la trazabilidad.

Resolución Win-Win: Implementar captura automática del peso mediante la báscula electrónica y el uso de listas despegables para registrar la calidad y el origen del lote.

T5. Metas, escenarios y casos de uso

2,0 pts

T5.1 (0,6) Formule la meta principal del SICAA y constrúyale una **descomposición AND/OR** con al menos **dos niveles y cinco submetas**, indicando explícitamente qué descomposiciones son AND y cuáles OR.

M-01 Gestionar eficientemente el centro de acopio agrícola

AND

- Registrar recepción de lotes.
- Gestionar control de calidad.
- Gestionar trazabilidad.
- Gestionar liquidaciones.
- Generar reportes.

Registrar recepción de lotes (AND)

- Registrar productor.
- Registrar peso.
- Registrar producto.

Consultar información (OR)

- Aplicación móvil.
- Reportes generados.

